

فرض 2

الفرض الثاني — الفصل الثالث

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

🕒 المدة: ساعة ونصف 📅 17 ماي 2027 🎓 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

فرض رقم 2

الفصل 3

ساعة ونصف

4 تمارين شاملة

المادة:

النوع:

الفصل الدراسي:

المدة:

عدد التمارين:

التمرين 1 (5 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة + دالة — لتكن $i + 2 = z_1$ و $2i - 3 = z_2$.

احسب $z_1 + z_2$, $z_1 z_2$, $\frac{z_2}{z_1}$ على الشكل الجبري.

احسب $|z_1|$, $|z_2|$, $|z_1 z_2|$ و تحقق من المتطابقة.

اكتب z_1 و z_2 على الشكل الأسّي.

احسب $\frac{4}{z_1}$ على الشكل الأسّي ثم الجبري.

لتكن A و B نقطتا التمثيل الهندسي لـ z_1 و z_2 . احسب المسافة AB .

احسب $\arg(z_1/z_2)$ واستنتج الزاوية AOB .

حل في $\mathbb{C}$: $z^3 = -8$.

لتكن $Z = \frac{z_2}{z_1}$. احسب $Z^2 + Z^3$.

التمرين 2 (5 نقاط) — دالة + تكامل + تطبيق — لتكن $x^{-}x^2e = f(x)$ معرفة على $\mathbb{R}$.

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و بين أن $f'(x) = 2 - xe^{x-}$.

أنشئ جدول تغيرات f .

احسب $\int_0^{+\infty} x^2 e^{x-} dx$ بطريقة التكامل بالتجزئة المتكررة.

لتكن $\int_0^{+\infty} x^n e^{x-} dx = {}_n I$. برهن بالتجزئة أن ${}_{n-1} I = {}_n I$.

احسب I_0, I_1, I_2, I_3 .

بين أن ${}_n I = n!$ لكل $0 \leq n$ (بالتعبير).

بين أن $(\mathcal{C})$ يقبل مركز تناظر عند $x = 2$ (لا، هذا خطأ — ليست فردية و لا زوجية).

التمرين 3 (5 نقاط) — احتمالات + توزيعات منفصلة — في علبة 5 كرات حمراء, 3 كرات بيضاء, 2 كرات خضراء (10 كرات). نسحب 4 كرات دفعة واحدة.

كم عدد السحوبات الممكنة؟

احسب احتمال الحصول على 4 كرات حمراء.

احسب احتمال الحصول على 4 كرات من نفس اللون.

احسب احتمال الحصول على لونين مختلفين على الأقل.

احسب احتمال الحصول على كرة واحدة من كل لون (إذا أمكن).

احسب احتمال عدم وجود كرة بيضاء.

لتكن X المتغيرة العشوائية "عدد الكرات البيضاء المسحوبة". حدد توزيع X .

احسب الأمل الرياضي $E(X)$ و التباين $V(X)$.

التمرين 4 (5 نقاط) — متتالية + برهنة بالتراجع + نهايات

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ لـ $q \neq 1$ و $0 \leq n$.

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ لـ $n \geq 1$.

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_n = \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1}$. ادرس رتبة (u_n) .

احسب $\lim u_n$.

لتكن $(v_n) = (u_n)$. احسب v_n صراحة ثم $\lim v_n$.

برهن أن $1 \leq u_n$ لكل n (دون التراجع).

بين أن (u_n) متقاربة برتبة 2 (تقريب Taylor).

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - u_n)$.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 
 asaadadli9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 